

Wir stehen erst am Anfang

Silicon-Valley-Impulsgeber Sebastian Thrun über seine Bildungsvision für das 21. Jahrhundert

Was war Ihr Plan nach dem Abitur?

Nach dem Abitur hatte ich das Gefühl, kein guter Schüler zu sein. Ich habe zwar mit einem Schnitt von 1,5 ein gutes Abi gemacht, aber ich habe mich nie als begabt empfunden. Ich dachte zunächst, ich müsse gleich anschließend zur Bundeswehr, damals gab es noch die Wehrpflicht, doch ich war noch nicht vorgesehen. Daher habe ich mich am 15. Juni 1986, am letzten Tag der Bewerbungsfrist, für Informatik eingeschrieben. Ich hatte aber eigentlich nicht vor, akademisch tätig zu werden. Ich wollte Uni mal ausprobieren.

Was würden Sie heutigen Abiturienten für ihre Berufsplanung raten?

Ich würde nicht nur den Abiturienten, sondern auch den Eltern raten, früh genug mit großer Neugier und Breite zu fragen, welche Jobs es überhaupt gibt. Außerdem sollten sich Abiturienten früh bewusst machen – in Deutschland muss man sich ja sehr früh im Studium für eine Fachrichtung entscheiden –, dass man nach den vier Jahren Studium noch vierzig Jahre im Beruf arbeiten muss. Viele studieren Englisch, weil sie Englisch mögen. Aber gibt es überhaupt Jobs in diesem Bereich, die einem anschließend Spaß machen? Nur nach Neigung zu studieren könnte riskant sein.

Und wie kommen junge Informatiker am schnellsten ins Silicon Valley?

Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die erste wäre: über deutsche Firmen, die hier aktiv sind, herzukommen. Es gibt einige davon. Die zweite wäre, sich als Student oder Doktorand direkt an den hiesigen Unis zu bewerben: Stanford, Berkeley, University of California, California State University. Die dritte Möglichkeit wäre, durch das Netzwerk von Freunden in Kontakt zu jemandem

zu treten, der bereits hier ist.

Was war für Sie der entscheidende Schritt in die Vereinigten Staaten?

Als ich 20 Jahre alt war und gerade mein Vordiplom abgeschlossen hatte, habe ich eine USA-Reise gemacht und amerikanische Unis besucht. Ich habe mich dabei selbst eingeladen für Vorträge, unter anderem am MIT, in Berkeley, Carnegie Mellon. Ein amerikanischer Forschungsförderer, den ich auf einer Tagung in Portugal kennengelernt hatte, hat mir einige Türen geöffnet. Und die Professoren waren so nett zu sagen: Ja, machen Sie das doch mal. Daraus ergab sich das Angebot, als Gaststudent an der Carnegie Mellon University zu bleiben, ein Jahr lang. Das habe ich wahrgenommen.

Das ist selbstbewusst, nach dem Vordiplom renommierten Universitäten Vorträge anzubieten.

Ich habe große Angst gehabt (lacht), das war nicht so einfach, sehr nervenaufreibend. Aber es hat sich gelohnt.

Was hatten Sie damals zu bieten, das auf Interesse stieß?

Im Mittelpunkt des Vortrags stand die Frage, wie neuronale Netze Robotern helfen könnten, bessere Entscheidungen zu treffen. Damals hatten die Netze nur Hunderte von Parametern, nicht Hunderte von Milliarden. Aber schon vor 34 Jahren habe ich geglaubt, dass Künstliche Intelligenz Maschinen einmal wirklich sehr intelligent machen könnte.

Werden Informatiker in Zeiten von KI noch lange gebraucht?

Oh ja! Im Moment verändert sich das Berufsbild sehr stark dahingehend, dass Informatiker sehr viel produktiver werden, auch viel mehr Menschen Informatiker werden können, aber der Bedarf an Leuten, die Computer programmieren, geht nach oben.

Neuerdings scheint nur noch das Handwerk sicher zu sein vor der KI-

Konkurrenz.

Den Begriff „sicher“ finde ich in diesem Zusammenhang problematisch. Mich würde mehr interessieren, wie KI das Handwerk unterstützen kann. Für eine abgeschlossene Lehre braucht man heute mehrere Jahre. Mit KI kann man dieselbe Ausbildung vielleicht in wenigen Monaten absolvieren, wenn sie mir in kleinen Schritten immer genau das beibringt, was ich als Nächstes wissen muss. Jahrelang dachte man, KI werde zuerst die schlecht bezahlten Arbeitsplätze ersetzen, das ist auch geschehen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Überraschend war jetzt, wie schnell die vorhergesagte Disruption durch KI die geistigen und auch die bestbezahlten Berufe erreicht hat. Plötzlich müssen sich auch Rechtsanwälte und Ärzte Sorgen machen.

Wie lautet Ihre derzeitige Berufsbezeichnung?

Ich bin CEO einer kleinen Firma, die ich gerade aufbaue. Über die kann ich noch nicht viel sagen. Ich bin ja seit Ewigkeiten in der Künstlichen Intelligenz tätig und bin nach wie vor „Adjunct Professor“ in Stanford. Dort habe ich 2003 die Künstliche Intelligenz und das Stanford Artificial Intelligence Lab (SAIL) aufgebaut. Heute frage ich mich: Wie kann man gute Consumer-Produkte im Bereich von Künstlicher Intelligenz bauen? Ich glaube, da gibt es eine große Zahl von Möglichkeiten. Unsere Produkte und Dienstleistungen können sich immer mehr auf das Individuum einstellen. Google und Amazon setzen bereits KI erfolgreich ein.

Was ist aus Ihrer Bildungsplattform Udacity geworden, die Sie als Onlineuniversität aufgebaut hatten und die sich dann zum Anbieter von Kursen für die berufliche Weiterbildung entwickelte?

Die haben wir soeben verkauft an Accenture. Dort ist das Angebot in guten Händen. Ich glaube, dass es nach wie vor noch großes Entwicklungspotential bei der digitalen Bildung gibt. Wir stehen erst am Anfang.

In welche Richtung könnte es gehen? Die letzte hoch gehandelte Idee war der

KI-Assistent für Schüler, den Salman Khan von der Khan Academy in einem viel beachteten TED-Talk vorstellte.

Ich denke, in diese Richtung wird es gehen. Man muss sich nur mal vorstellen, was passieren würde, wenn man die Khan Academy, die Bildungsinhalte auf ihre Benutzer zuschneidet, mit Open AI und ChatGPT verbinden würde. So könnten Lektionen entstehen, die den Lerner unmittelbar ansprechen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Anbietern in diesem Bereich, vielversprechend ist zum Beispiel auch Learn.xyz. Es gab 1984 das berühmte Two-Sigma-Paper von Benjamin S. Bloom, in dem der Psychologe zeigte, dass ein Kind mit einem persönlichen Tutor und modernsten Lernmethoden sich von einem normal begabten zu einem hochbegabten entwickeln kann. Gerade sind wir aus meiner Sicht mithilfe von Künstlicher Intelligenz im Begriff, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, Ausbildung so stark auf Personen auszurichten, dass sie den Bloom'schen Entwicklungssprung machen können. Das wäre für mich die Bildungsvision des 21. Jahrhunderts. Im Augenblick zeigen sich die Schulen, auch die amerikanischen, aber noch zu technologiefeindlich. Das System ist so aufgebaut, dass Risiken nicht belohnt werden, und es fehlt natürlich auch an Geld.

Werden solche Angebote dann wieder von den großen Plattformen wie Google entwickelt und gegen Datenabgabe kostengünstig den Nutzern angeboten?

Google ist bereits eines der größten Bildungsunternehmen der Welt. Manchmal frage ich mich, ob meine Kinder beim Ansehen von Youtube mehr lernen als in der Schule. Es ist erstaunlich, wie wir alle uns fast jeden Tag etwas Neues beibringen, indem wir etwas googeln, das wir gerne wissen möchten, oder indem wir uns ein Youtube-Video ansehen.

Wofür hätten Sie in Ihrer akademischen Laufbahn einen KI-Assistenten gut einsetzen können?

Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe in meinem Leben so viele Forschungspapiere geschrieben – mit einer KI hätte ich das alles zehnmals schneller bewerkstelligen können. Dann habe ich viel Datenverarbeitung betrieben, um meine Experimente auszuwerten. Auch das hätte Künstliche Intelligenz erleichtert. Ein KI-Assistent hätte mir gut beim Finden relevanter Literatur helfen können. Oft kam es vor, dass ich an einem Thema gearbeitet habe und erst später herausfand, dass es dazu bereits wichtige Literatur gab. Das hätte KI verhindern können. Künstliche Intelligenz hätte ich als junger Professor auch in ganz anderen Bereichen gut gebrauchen können. Mit einem Mal musste ich junge Doktoranden motivieren, und damals als frischgebackener Professor hatte ich noch keine Ahnung, wie man das richtig anstellt. KI hätte mir sicher wertvolle Tipps geben können. Auch hätte ich gerne ein KI-System gehabt, das mir abends erzählt hätte, was ich tagsüber gut gemacht habe und wo ich mich verbessern könnte. Das sind nur einige wenige Beispiele.

Woher sollte die KI wissen, was gut war an Ihrer Leistung? Woher kämen die Kriterien?

Jedes KI-System wird mit einer Zielfunktion trainiert. ChatGPT zum Beispiel wurde darauf trainiert, unvollständige Sätze zu vervollständigen. In einer späteren Phase wurde es dann darauf trainiert, Antworten zu generieren, die Menschen als angenehm empfinden. Sobald die Zielfunktion definiert ist, stellt sich die Frage, wie man sie messen kann. Dies könnte die Erhebung neuer Daten oder das Feedback menschlicher Trainer erfordern.

Wie wird KI aus Ihrer Sicht die Hochschulen verändern?

Das ist schwer vorauszusagen, aber Hochschulen sollten meiner Meinung nach jede neue Technologie ausprobieren. Als ich 2011 den ersten Massive Open Online Course (MOOC) überhaupt in Stanford angeboten habe, hat mich die große Zahl der Teilnehmer vollkommen überrascht: 160.000 Lernende weltweit. Darüber hinaus kamen nur 35 von meinen 200 Stanford-

Studierenden zu meinen Vorlesungen – die anderen sahen mich lieber online. In Stanford zahlen Studenten 50.000 Dollar im Jahr, dann wollen sie auch den Professor persönlich treffen, dachte ich. Aber es stellt sich heraus, dass viele eigentlich keine Lust haben, zur Vorlesung zu gehen. Ich glaube, wenn Stanford bereit wäre, eine Onlineversion seiner selbst aufzubauen, könnte es 16 Millionen Studenten unterrichten, nicht nur 16.000. Darüber hinaus könnte die Lernerfahrung auf jeden einzelnen Studenten zugeschnitten werden. Zumindest könnte der Student in einer vertrauten Sprache lernen. Aber jeder Mensch lernt anders. Die neue KI macht es möglich, all dies zu verstehen und die perfekte Lernumgebung für jeden Lernenden zu schaffen.

Die Fragen stellte **Uwe Ebbinghaus**.

Prof. Dr. Sebastian Thrun, Jahrgang 1967, ist ein deutscher Unternehmer, Informatiker und Robotikspezialist. Er ist Professor für Künstliche Intelligenz an der Stanford University, baute das Forschungslabor Google X auf und ist ein Pionier des autonomen Fahrens. Für seine Forschung erhielt er zahlreiche Preise.